



Universidad Nacional de Río Cuarto

Facultad de Ingeniería

Análisis y diseño de red IoT rural con gateways móviles

Práctica Profesional

Código: 0053

Alumno: Buten, Andres Benjamin

Tutor Universidad: Anunziata, Daniel

Tutor Empresa: Ponce, Joaquin

Lugar: VENG SA

Periodo: 26 de Agosto 2024 - 21 de Noviembre 2024

Fecha de Entrega: 28 de Febrero de 2025

Índice

Índice	1
Resumen	2
Objetivos	3
Descripción de la empresa	3
Actividades Realizadas	4
Fase 1: Análisis	5
Investigación del estado del arte	5
Requerimientos del Proyecto	6
Selección preliminar de tecnologías IoT	7
Fase 2: Comparación de tecnologías	9
Análisis integral de protocolos IoT	9
Comparación de tecnologías	12
Costos agregados, Selección y Conclusiones	13
Fase 3: Propuesta de solución	13
Análisis de solución LoRaWAN	14
Topología de red con nodos móviles	15
Selección de Equipamiento, Especificación de Hardware y Software para Prototipado	22
Cálculos teóricos	23
Conclusiones	27
Trabajo a futuro	28
Referencias	29
LoRa / LoRaWAN	29
Cellular IoT	29
Agro	29
Wi-Fi	29
Links Papers y Trabajos	29
Equipamiento y servicios	30

Resumen

Durante la práctica profesional en VENG S.A., se llevó a cabo el análisis y diseño de una propuesta de red IoT rural con gateways móviles para optimizar la conectividad en el sector agropecuario. El objetivo principal fue proponer una infraestructura flexible y viable que permitiera la comunicación eficiente de nodos en zonas con y sin conectividad, empleando tecnologías como LoRa y NB-IoT.

Las actividades incluyeron la investigación del estado del arte en tecnologías IoT, la comparación de protocolos en función de cobertura, consumo energético, latencia y costos, y el diseño de una arquitectura de red que integrara nodos fijos, nodos móviles y gateways.

Como resultado, se desarrolló una propuesta de infraestructura que permite la recolección y transmisión de datos en entornos rurales, maximizando la cobertura disponible y asegurando la interoperabilidad de los dispositivos. Además, se documentaron criterios de selección tecnológica y aspectos clave para su implementación. Por último, se hizo una simulación con código de Python, usando un modelo Aloha, para describir el comportamiento.

En conclusión, la propuesta demuestra la viabilidad de una red IoT rural basada en gateways móviles, mejorando la eficiencia en el monitoreo agropecuario y optimizando el uso de recursos para una gestión más inteligente y sostenible.

Objetivos

Objetivos Generales:

- Optimizar la comunicación IoT para el sector agropecuario mediante la selección adecuada de tecnologías como LoRa y NB-IoT.
- Proponer una infraestructura viable de red IoT rural flexible utilizando gateways móviles para conectar nodos en áreas con y sin conectividad, así como en zonas con cobertura de gateways LoRaWAN.

Objetivos Específicos:

- Investigar y analizar el estado del arte de las tecnologías IoT aplicables al sector agropecuario, enfocándose en la comunicación de baja latencia y en tiempo real.
- Seleccionar las tecnologías IoT más adecuadas para implementar en la red rural, considerando factores como latencia, velocidad de transmisión, movilidad, costo, consumo de energía, alcance y capacidad.
- Diseñar la propuesta de arquitectura de la red IoT con nodos fijos (conectados y desconectados) y nodos móviles y otros equipos como servidores.
- Analizar viabilidad de las propuestas
- Documentar todos los procesos y resultados del proyecto, generando informes detallados y material de apoyo que facilite la comprensión y replicabilidad de la red IoT diseñada.

Descripción de la empresa

VENG (Falda del Cañete, Ruta C-45 km 8.5, Tel:+54 03547-400000) es una empresa argentina de servicios y desarrollos tecnológicos de alto valor agregado especializada en la actividad espacial. Ofrecen a la industria espacial y a la industria en general, servicios de ingeniería y fabricaciones para la resolución de problemas complejos I+D+i. Desde el inicio de sus actividades comerciales en 2007, VENG se ha desarrollado exponencialmente a partir de la participación en proyectos espaciales impulsados por su controlante, la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), con la premisa de contribuir al posicionamiento estratégico

de la Argentina, como también con herramientas que mejoren la calidad de vida de la población, teniendo como pilares de su gestión la integridad y sustentabilidad económica de la empresa.

La práctica profesional fue desarrollada en conjunto con Ignacio Demaio. El lugar de trabajo fue nuestro hogar, de lunes a viernes durante la mañana de 8 a 13 hs. Todas las semanas se tuvieron reuniones con el equipo de VENG, principalmente con Federico Collado (ayudante) y Joaquín Ponce (tutor de PPS y responsable del Área de Ingeniería Electrónica de VENG).

Actividades Realizadas

El trabajo se ha dividido en tres fases principales:

Fase 1: Análisis. En esta fase se llevó a cabo una investigación del estado del arte de las tecnologías IoT aplicables al sector agropecuario, con un enfoque en la comunicación de baja latencia, en tiempo real y bajo consumo de energía. Esto incluyó la revisión de tanto protocolos que operan en bandas libres (como LoRaWAN) como aquellos que requieren espectro licenciado (por ejemplo, NB-IoT), identificando sus ventajas y limitaciones de implementación. Posteriormente, se realizó un análisis de los requerimientos del proyecto, definiendo los criterios técnicos y operativos necesarios para la implementación de la red IoT rural. Finalmente, se hizo una selección preliminar de las tecnologías IoT más adecuadas, priorizando aquellas que cumplieran con los requisitos de cobertura, consumo energético y viabilidad.

Fase 2: Comparación de tecnologías. En esta fase se profundizó en la evaluación de las tecnologías IoT preseleccionadas. Se realizó un análisis integral de los protocolos IoT, comparando su rendimiento en términos de velocidad de transmisión, consumo energético, latencia y compatibilidad con gateways móviles. Además, se evaluó la cobertura y alcance de estas tecnologías en zonas rurales, considerando factores como la topografía y las condiciones del terreno.

Fase 3: Propuesta de solución. Aquí, en primer lugar, se realizó un estudio más profundo del protocolo seleccionado. También, se diseñaron las propuestas de arquitectura de la red IoT rural, integrando nodos fijos, nodos móviles instalados en maquinaria agrícola, y gateways móviles, evaluando ventajas y desventajas. Luego, se realizó una elección de hardware y software para

prototipar y realizar cálculos con el objetivo de estimar el rendimiento con el protocolo Aloha.

A continuación, se analizará cada fase en particular.

Fase 1: Análisis

Esta primera parte está dividida en tres actividades.

Investigación del estado del arte

Durante esta actividad, el enfoque principal fue realizar una investigación exhaustiva sobre las tecnologías IoT disponibles en el mercado, con el objetivo de identificar aquellas que mejor se adaptaran a las necesidades del proyecto. Esta investigación fue fundamental para abordar el trabajo posterior, ya que permitió comprender las opciones tecnológicas existentes y sus aplicaciones en el sector agropecuario.

El trabajo consistió en revisar bibliografía especializada, artículos científicos, documentación técnica de fabricantes y casos de implementaciones IoT en entornos rurales. Se analizaron protocolos de comunicación como LoRa, NB-IoT, Zigbee, Bluetooth Low Energy (BLE), Sigfox y LTE-M, entre otros. Cada uno de estos protocolos fue evaluado en términos de su alcance, consumo energético, costos de implementación y compatibilidad con gateways móviles.

Uno de los aprendizajes más significativos fue comprender la importancia de las redes LPWAN (Low-Power Wide-Area Networks) para aplicaciones en zonas rurales, donde la cobertura de red es limitada y el consumo energético debe ser optimizado. Estas redes permiten la comunicación a largas distancias con un bajo consumo de energía, lo que las hace ideales para la monitorización de cultivos, maquinaria agrícola y condiciones climáticas en áreas remotas.

Además, se exploraron las diferencias entre las bandas de frecuencia con licencia y sin licencia (bandas ISM), lo que permitió entender las ventajas y desventajas de cada opción en términos de costo, interferencias y facilidad de implementación. Este análisis fue crucial para tomar decisiones informadas en las fases posteriores del proyecto.

En resumen, esta actividad no solo permitió adquirir un conocimiento profundo sobre las tecnologías IoT, sino también desarrollar habilidades de investigación y análisis crítico. Fue una

experiencia enriquecedora que sentó las bases para el diseño de una red IoT rural eficiente y adaptada a las necesidades del sector agropecuario.

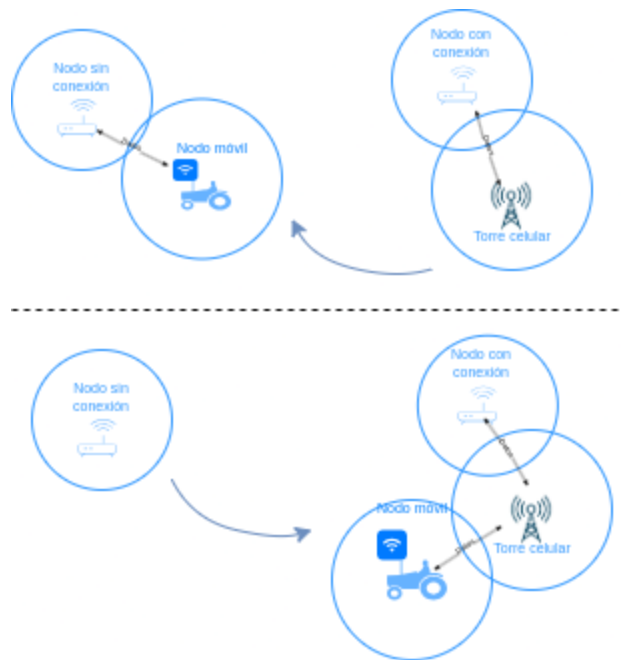
Si se desea más información, se han documentado todas las fases durante el trabajo en las prácticas profesionales. Para esta sección en particular:  Fase 1 - Andres .

Pero, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué protocolo se debe usar? ¿Cuál es la cobertura? ¿Se dispone de gran cantidad de energía? Para responder estas preguntas y otras, fue necesario evaluar los requerimientos del proyecto.

Requerimientos del Proyecto

Para seleccionar adecuadamente las tecnologías a implementar en un proyecto de IoT agrícola, ha sido muy importante evaluar tanto los requerimientos específicos como las limitaciones inherentes al entorno rural en el que se desplegará la red. El objetivo principal fue establecer una red IoT capaz de sensar diversos parámetros esenciales para la agricultura, como la temperatura, la humedad del suelo, el estado del equipamiento, entre otros.

El objetivo de esta investigación fue diseñar y analizar una arquitectura de red IoT en la que un nodo móvil recolecte datos de nodos fijos sin conexión directa a Internet y los transporte hasta un nodo central con conectividad. Con ello, se buscaba asegurar la transmisión de información desde áreas remotas o con infraestructura limitada, optimizando costos y garantizando la disponibilidad de los datos en el servidor principal.



En base a ello, se han establecido requerimientos en cuanto a cobertura, rendimiento, consumo de energía, cantidad de dispositivos, latencia, entre otros. Estos, se pueden visualizar en la fase 1 de manera más detallada: [Fase 1 - Andres](#) .

Selección preliminar de tecnologías IoT

Dada la naturaleza de los requerimientos y sistemas descritos previamente, se ha decidido utilizar tecnologías LPWAN para la conexión entre los sensores y las GW, debido a su bajo consumo de energía y amplia cobertura. Protocolos de corto alcance como Bluetooth y WiFi, así como aquellos basados en IP, no han sido considerados debido a su alta demanda energética y limitado alcance.

La cuestión que surgió en ese momento fue: ¿Cuál es la tecnología LPWAN más adecuada?

Si el coste derivado del uso de bandas licenciadas no es un factor determinante, se podría haber evaluado el uso de NB-IoT y LTE-M que operan sobre dichas bandas, ya que ofrecen alta fiabilidad, cobertura amplia y soporte técnico. En caso contrario, se podrían utilizar bandas ISM, donde tecnologías como LoRa y Sigfox presentan alternativas viables.

LoRa, al ser una tecnología abierta, es particularmente atractiva, ya que su desarrollo es

impulsado por la colaboración de diversas personas, lo que ha generado un crecimiento significativo y resultados positivos. En comparación con Sigfox dentro de la banda libre, LoRa presenta un menor consumo energético y permite a cualquiera desplegar su propia red, algo que no es posible con Sigfox y las demás mencionadas anteriormente, ya que estas, solo pueden ser desplegadas por operadores de red.

A continuación se muestra una tabla comparativa que resume la comparación de los protocolos hecha anteriormente.

Parámetro	Protocolos LPWAN	Protocolos de corto alcance
Alcance	Desde 1 hasta 20 km o más (ideal para áreas extensas)	Generalmente entre 10 y 100 m, limitados a entornos locales
Consumo Energético	Muy bajo, optimizado para operación con baterías durante años	Algunos son bajos, pero otros como WiFi consume significativamente más
Costo de Infraestructura	Requieren inversión para gateways y nodos, y en algunos casos, se debe abonar el servicio por el uso de infraestructura celular.	Para cubrir una misma área, se necesitarían múltiples puntos de acceso para cubrir.
Uso del Espectro	Opera en bandas ISM sin licencia (o en licenciadas en NB-IoT y LTE-M)	Generalmente en bandas sin licencia
Compatibilidad con Nodos Móviles	Alta. Facilita la conexión en zonas remotas mediante nodos móviles	Limitada. Orientados a redes fijas o de área reducida
Latencia	Moderada. Adecuada para aplicaciones que no requieren respuesta en tiempo real	Baja. Ideal para aplicaciones en tiempo real, pero a costa de un alcance limitado
Escalabilidad	Alta. Permite conectar miles de dispositivos en grandes áreas con bajo consumo	Limitada. Depende de la densidad de puntos de acceso y su cobertura

Esta comparación muestra que, para proyectos en entornos rurales y agrícolas, las tecnologías LPWAN ofrecen una solución más adecuada para cumplir con los requisitos analizados

anteriormente, ya que, entre otras cuestiones, garantizan una cobertura extensa y consumen menos energía.

Para más información, la documentación de esta fase está en [☰ Fase 1 - Andres](#) .

Teniendo en cuenta la preselección de tecnologías viables exploradas hasta el momento, posteriormente se realizó, en la siguiente Fase (F2), un análisis integral de los protocolos para optar por el más adecuado.

Fase 2: Comparación de tecnologías

Al igual que antes, esta fase también se dividió en actividades que comprendieron el análisis integral de protocolos IoT, comparaciones y conclusiones.

Análisis integral de protocolos IoT

Aquí, el objetivo fue realizar un análisis profundo de los protocolos IoT más relevantes para el proyecto, con el fin de evaluar su viabilidad en el contexto de una red rural aplicada al sector agropecuario. Se estudiaron tecnologías como NB-IoT, LTE-M, LoRa/LoRaWAN, entre otras, centrándose en sus características técnicas, ventajas y limitaciones.

El trabajo comenzó con la investigación de NB-IoT, una tecnología diseñada específicamente para dispositivos IoT que requieren bajo consumo de energía y cobertura en áreas de difícil acceso. Se analizó su funcionamiento basado en redes LTE existentes, su capacidad para operar en bandas con licencia y su eficiencia en términos de consumo energético. A pesar de esto, depende de un proveedor de servicios y necesita de una infraestructura celular. En entornos rurales, quizás no está disponible la conexión móvil, por lo que se vuelve más difícil implementar este protocolo.

Posteriormente, se exploró LTE-M, una variante de LTE optimizada para IoT. Esta tecnología destaca por su mayor velocidad de transmisión de datos y su capacidad para soportar aplicaciones que requieren movilidad, como el monitoreo de maquinaria agrícola. Sin embargo, su consumo energético es ligeramente superior al de otras tecnologías LPWAN, tal como se muestra en la siguiente tabla. Esto podría limitar su uso en dispositivos que dependen de baterías

de larga duración. Al igual que Nb-IoT también depende de una infraestructura celular.

Finalmente, se profundizó en LoRa/LoRaWAN, una tecnología que usa espectro ensanchado por chirp. Además, utiliza bandas de frecuencia sin licencia (ISM) y es conocida por su bajo consumo de energía y su capacidad para cubrir grandes distancias. LoRaWAN es especialmente atractiva para aplicaciones rurales debido a su bajo costo de implementación y su escalabilidad. Sin embargo, se identificó que su tasa de transmisión de datos es limitada, lo que la hace menos adecuada para aplicaciones que requieren un alto volumen de datos o comunicación en tiempo real.

Este análisis permitió comprender las fortalezas y debilidades de cada tecnología, lo que fue fundamental para avanzar en la comparación y selección de las opciones más adecuadas para el proyecto. Además, se adquirieron habilidades en la evaluación de tecnologías emergentes y en la toma de decisiones basadas en criterios técnicos y operativos.

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de los protocolos LPWAN considerados.

Parámetro	NB-IoT	LTE-M	Sigfox	LoRa/LoRaWAN
Velocidad de Transmisión	Hasta ~250 kbps (variable según implementación)	Hasta ~1 Mbps (mayor que NB-IoT)	Aproximadamente 100 bps	Entre ~0.3 y 27 kbps (según configuración)
Cobertura	Excelente penetración interior y en zonas remotas	Buena cobertura; optimizada para movilidad	Muy largo alcance, ideal para áreas rurales	Larga distancia (usualmente 2–15 km en áreas abiertas)
Movilidad	Soporta movilidad, pero con ciertas limitaciones	Alta movilidad; permite roaming y dispositivos en movimiento	Diseñado para dispositivos estáticos	Principalmente para dispositivos fijos, aunque se puede adaptar a movilidad limitada
Vida útil aproximada (consumo de energía) para	Corriente en modo sleep: 10 - 15 μ A	Corriente en modo sleep: 20 - 30 μ A	Corriente en modo sleep: 5 - 10 μ A	Corriente en modo sleep: 5 - 10 μ A Vida útil aprox: 34

una batería de 3000 mAh	Vida útil aprox: 23 años	Vida útil aprox: 13.7 años	Vida útil aprox: 34 años	años
Latencia	Baja a moderada, adecuada para muchas aplicaciones	Baja latencia, apta para aplicaciones en tiempo real	Alta latencia; no recomendable para tiempo real	Moderada; depende de la configuración y del método de acceso (e.g., Aloha)
Escalabilidad	Alta, aprovechando la infraestructura celular	Alta, aunque requiere un soporte robusto de red	Escalable en términos de dispositivos, pero limitado en capacidad de datos	Muy escalable, ampliable con más gateways y redes privadas
Coste	Moderado-alto; requiere SIM y uso de espectro licenciado	Similar a NB-IoT; inversión en infraestructura LTE	Bajo coste de módulos; suscripción y control del servicio por operador	Bajo coste de módulos y gateways; infraestructura asequible
Uso de Espectro	Espectro licenciado (redes celulares)	Espectro licenciado (redes LTE)	Bandas ISM (sin licencia)	Bandas ISM (sin licencia)
Seguridad	Alta, basada en estándares y protocolos celulares	Alta, con las robustas medidas de seguridad LTE	Limitada; depende de la arquitectura propietaria	Buena, aunque su robustez depende de la implementación del protocolo LoRaWAN
Flexibilidad y Control	Menor, gestionado centralizadamente por operadores	Similar a NB-IoT; menos control directo por el usuario	Baja, al ser una solución propietaria	Alta, permite redes privadas y ajustes personalizados

Cabe mencionar que el análisis de energía se supone que los dispositivos duermen todo el tiempo, pero debe tenerse en cuenta que también transmiten y lo hacen con un valor de corriente más elevado.

El análisis más detallado se encuentra en [☰ Fase 2 - Andres](#) .

Comparación de tecnologías

En esta etapa del proyecto, se realizó la comparación de los protocolos tratados anteriormente dividiéndolos en banda licenciada y banda libre, para seleccionar las opciones más adecuadas según los requerimientos del proyecto.

NB-IoT y LTE-M son dos tecnologías basadas en LTE, diseñadas específicamente para aplicaciones IoT. Ambas ofrecen ventajas en términos de cobertura y velocidad, pero presentan diferencias clave que las hacen más adecuadas para ciertos casos de uso. Para el proyecto, NB-IoT se seleccionó como la mejor opción en bandas licenciadas, debido a su cobertura extendida y bajo consumo energético. LTE-M, aunque versátil, no se ajusta a las necesidades específicas del sector agropecuario en este caso. La ventaja principal de LTE-M es la tasa de datos y debido a que en este proyecto no se necesita manejar una gran cantidad de datos, Nb-IoT fue la solución LPWAN que se consideró más adecuada.

En el ámbito de las tecnologías que operan en bandas libres, LoRaWAN y SigFox son las principales alternativas. Ambas ofrecen ventajas en términos de bajo consumo y largo alcance, pero presentan diferencias significativas que influyen en su viabilidad para el proyecto. LoRaWAN se seleccionó como la mejor opción en bandas libres, debido a su equilibrio entre bajo consumo, alcance, escalabilidad y control de la red. SigFox, aunque útil para aplicaciones muy específicas, presenta limitaciones en velocidad, flexibilidad y costos que la hacen menos adecuada para el proyecto.

Esta fase permitió consolidar una visión práctica sobre cómo seleccionar tecnologías IoT, integrando aspectos técnicos, operativos y económicos. Aprendí a priorizar parámetros según el contexto (ej: bajo consumo > velocidad en zonas rurales) y a evaluar compromisos (trade-offs) entre diferentes opciones.

Para más información, esto está en: [☰ Fase 2 - Andres](#)

Costos agregados, Selección y Conclusiones

En esta etapa final de la fase de comparación, se analizaron los costos asociados a las tecnologías IoT y se tomaron decisiones sobre cuáles serían las más adecuadas para el proyecto. A partir de las comparaciones anteriores, se llegó a conclusiones claras sobre la viabilidad y complementariedad de las tecnologías LoRaWAN y NB-IoT.

Podría pensarse que LoRaWAN y NB-IoT no compiten entre sí, sino que se complementan, ya que cada una tiene fortalezas que las hacen ideales para diferentes escenarios. LoRaWAN es ideal para zonas rurales y áreas remotas sin cobertura celular. Su largo alcance, bajo consumo energético y operación en espectro sin licencia permite implementar redes privadas a costos reducidos. Es especialmente útil para aplicaciones como el monitoreo agrícola, la gestión de recursos hídricos y el seguimiento de activos, donde no se requiere un ancho de banda alto. Sin embargo, requiere inversión inicial en dispositivos finales y nodos móviles o gateways. NB-IoT, por otro lado, es más adecuado para aplicaciones que requieren mayor ancho de banda y conectividad confiable, aprovechando la infraestructura 4G/LTE existente. Debido a esto, es más difícil implementar esta solución en áreas rurales donde no hay cobertura celular. Además, la suscripción a un proveedor también es otra desventaja que posee.

Tras el análisis, se concluyó que LoRaWAN es la opción más adecuada para el proyecto debido a su flexibilidad y capacidad para operar en áreas sin depender de una infraestructura celular. Además, el hecho de ser de código abierto permite realizar ajustes personalizados para adaptarse a los requerimientos específicos del proyecto. Incluso las velocidades que ofrece LoRa eran suficientes.

Una perspectiva más detallada está en [☰ Fase 2 - Andres](#).

Fase 3: Propuesta de solución

Esta fase se centró en el análisis de una propuesta de arquitectura de interconexión de los nodos. Hubo varias actividades.

Análisis de solución LoRaWAN

En esta sección, se realizó un estudio detallado del protocolo LoRaWAN, enfocándose en su arquitectura, funcionalidades y características clave que lo hacen ideal para aplicaciones IoT en entornos rurales.

Arquitectura básica

La red LoRaWAN está compuesta por los siguientes elementos:

- Dispositivos finales: Sensores que miden variables como humedad del suelo, temperatura o condiciones climáticas.
- Gateways: Reciben datos de los dispositivos y los retransmiten a los servidores.
- Servidores de red: Gestionan la comunicación, seguridad y adaptación de tasas de datos.
- Servidores de aplicación: Procesan y presentan los datos al usuario final.
- Servidor de unión: Administra la autenticación y las claves de cifrado de los dispositivos.

Funcionalidades clave

LoRaWAN ofrece varias características que optimizan su rendimiento y eficiencia:

- Control adaptable de la tasa de datos (ADR): Ajusta automáticamente la velocidad de transmisión según la intensidad de la señal, reduciendo el tiempo de emisión y ahorrando energía.
- Seguridad de extremo a extremo: Utiliza cifrado AES-128 para proteger los mensajes y garantizar la autenticidad de los dispositivos.
- Gestión de modos de consumo de energía: Permite a los dispositivos operar en diferentes modos (Clase A, B y C) según sus necesidades de consumo energético y respuesta.
- Método de acceso al medio (Aloha): Facilita la comunicación asíncrona entre dispositivos y servidores, sin necesidad de sincronización.
- Aprovisionamiento: Ofrece dos métodos:

- OTAA (Over-The-Air Activation): Más seguro, genera claves dinámicas para cada sesión.
- ABP (Activation by Personalization): Configuración estática, útil para despliegues rápidos.

Operación en bandas de frecuencia

LoRaWAN opera en la banda AU915-928 MHz, que incluye:

- 64 canales para uplink: Transmisión de datos desde los dispositivos a la red
- 8 canales para downlink: Recepción de datos desde la red hacia los dispositivos.

En base a todo esto, se puede decir que LoRaWAN combina una capa física (LoRa) con capas de enlace, red y sesión, lo que permite conexiones seguras, adaptables y escalables en redes IoT de larga distancia y bajo consumo energético. Su interoperabilidad y especificaciones técnicas actualizadas aseguran el cumplimiento de los dispositivos con el estándar global, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones rurales y remotas.

Todo el análisis más detallado desarrollado durante el transcurso de las PPS puede verse en:

 Fase 3 - Andres

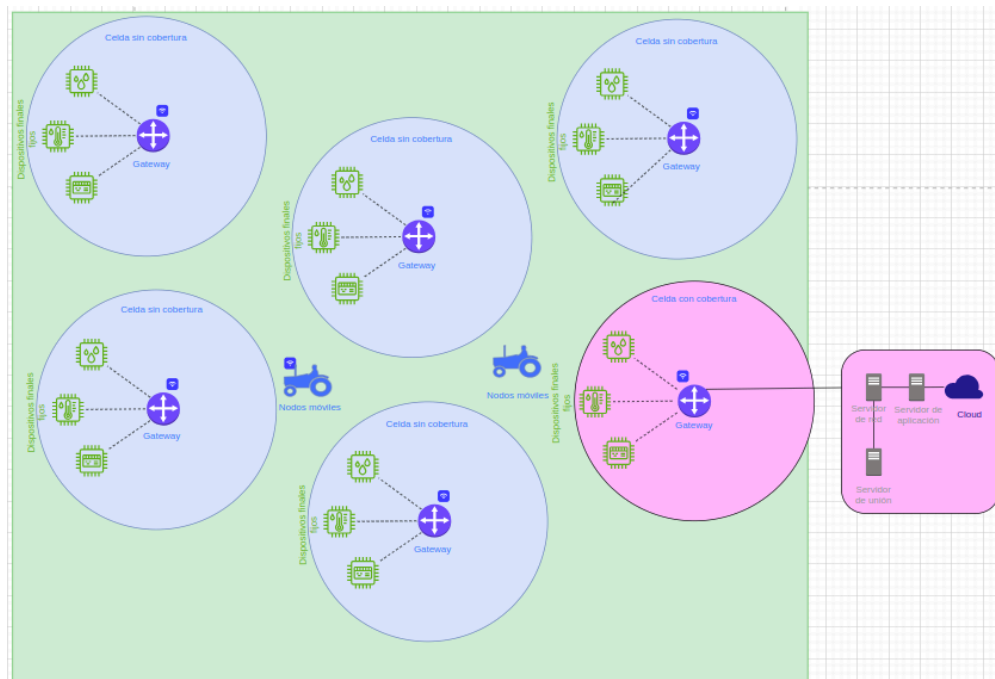
Topología de red con nodos móviles

La arquitectura propuesta adopta una topología de estrella de estrellas, en la que grupos de dispositivos finales se conectan a diversas gateways secundarias, que pueden ser fijas o móviles. Estas gateways reciben los datos de los sensores y actuadores mediante enlaces de radio LoRa y los retransmiten al servidor de red, el cual centraliza la gestión, filtra duplicados y autentica las conexiones. La gateway principal, conectada a Internet a través de un túnel privado, garantiza la seguridad e integridad de la comunicación con el servidor de aplicación. Esta configuración, en la que la comunicación es unidireccional (de los dispositivos a las gateways), ofrece una amplia cobertura (de 5 a 15 km, dependiendo del entorno), permite la fácil expansión mediante la adición de nuevas gateways y asegura resiliencia, ya que si un nodo falla, los datos pueden ser captados por otra gateway cercana. Así, resulta especialmente adecuada para entornos extensos

móvil recoge esta información y la lleva al servidor central. En este caso, el nodo móvil no incorpora una gateway LoRa, sino un dispositivo capaz de descargar y almacenar los datos de las gateways fijas, siendo críticos la capacidad de almacenamiento y el rendimiento del enlace entre ambos.

El protocolo que se utilice para transferir los datos tanto de la gateway al nodo móvil como para subir los datos al servidor cuando el nodo móvil se sitúe dentro del alcance del mismo debe cumplir con un alta velocidad de transferencia de datos debido a que el dispositivo puede moverse por esa zona un tiempo pequeño y el volumen de los datos almacenado puede ser grande. Se consideró Wi-Fi HaLow, que opera en la banda sub-GHz, ofreciendo un alcance adecuado (hasta 1 km en áreas abiertas), compatibilidad con la infraestructura Wi-Fi existente y eficiencia energética. Esta solución asegura la integridad y disponibilidad de los datos en entornos de difícil acceso.

En la sección [Fase 3 - Andres](#) de la documentación se explica mejor.



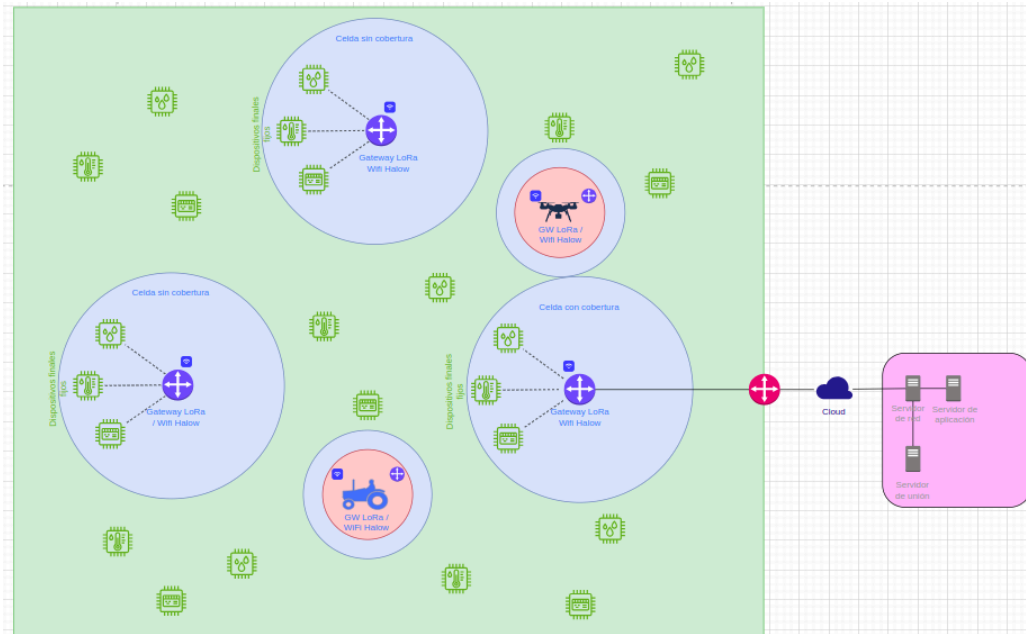
Comparando ambas propuestas, la idea de GW en nodo móvil ofrece mayor flexibilidad, menor costo e incremento en la escalabilidad al permitir cubrir grandes áreas sin depender de infraestructura fija. Esto implica buffers más pequeños, pero la cobertura es intermitente, ya que

depende de la ruta del nodo, lo que puede ocasionar pérdida de datos si no se recoge con la frecuencia adecuada.

Por otro lado, la opción con gateways fijas garantiza una cobertura continua y estable en áreas delimitadas, ya que cada gateway acumula los datos de los sensores en buffers más grandes hasta que un nodo móvil recoge la información. Sin embargo, esta solución implica mayores gastos de instalación, mantenimiento y consumo energético, además de ser menos flexible a la hora de ampliar la cobertura.

En resumen, la opción móvil es ideal para entornos extensos y de baja densidad de infraestructura, mientras que la solución fija es preferible cuando se puede justificar la inversión en una red estable y constante.

De esta manera, la elección se basó en equilibrar la reducción de costos con la eficiencia en la recolección de datos. La propuesta 1, con gateways en nodos móviles, resulta más económica en términos de consumo energético, inversión inicial y mantenimiento, pero puede ocasionar pérdida de datos si el nodo no visita la zona con la frecuencia necesaria. Por ello, se opta por una arquitectura mixta: gateways fijas en zonas críticas para asegurar la recolección continua, mientras que un nodo móvil recoge datos en áreas donde la cobertura fija sea parcial o intermitente. Este enfoque permite reducir los costos operativos sin comprometer la integridad de la información.



Cabe mencionar que en este tipo de arquitectura, donde los datos dependen de nodos móviles para ser recolectados, la latencia no solo es alta, sino que también es muy impredecible. Esto se debe a que no hay un patrón fijo o definido por la red de cuándo pasará el nodo móvil por las áreas donde puede conectarse para bajada y subida de datos con los nodos fijos. Algunos datos pueden ser recolectados con rapidez, mientras que otros pueden tardar mucho más en llegar al servidor, dependiendo de factores como la velocidad del nodo móvil, su ruta y su frecuencia de movimiento. La aleatoriedad en la latencia es un problema considerable si el sistema requiere información con cierta regularidad (como sensores de temperatura y humedad) o en tiempo real (sistemas de riego).

Es en este tipo de aplicaciones donde es viable aplicar esta arquitectura, en la cual se reducen costos de instalación y mantenimiento de enlaces directos entre GW y NS como puede ser un radioenlace o un enlace satelital, donde se espera que la latencia sea mucho menor.

Otro problema que se presentó era el envío de los mensajes de bajada o “downlink”. En una red LoRaWAN los tres servidores pueden enviar este tipo de mensajes. El Servidor de Unión se encarga de la activación segura de los dispositivos (mediante OTAA), enviando mensajes de unión que incluyen claves temporales. El Servidor de Red administra la comunicación general, ajusta parámetros como el ADR en función de la calidad de la señal, envía confirmaciones

(ACK) y comandos de configuración, y es responsable de sincronizar el envío de mensajes con las ventanas de recepción de los dispositivos. Por su parte, el Servidor de Aplicación transmite datos y comandos específicos de la aplicación, como órdenes de activación o notificaciones de eventos. La sincronización exacta del envío, es responsabilidad del servidor de red (NS), ya que las gateways no realizan funciones de gestión de red, solo reciben y envían. Un desafío importante es la latencia variable entre las gateways y el Network Server, que dificulta la sincronización precisa del envío de mensajes downlink, esencial para asegurar que los dispositivos reciban correctamente la información.

Para afrontar esta cuestión, se analizó la viabilidad de las diferentes opciones dependiendo en qué clase trabajen los dispositivos finales.

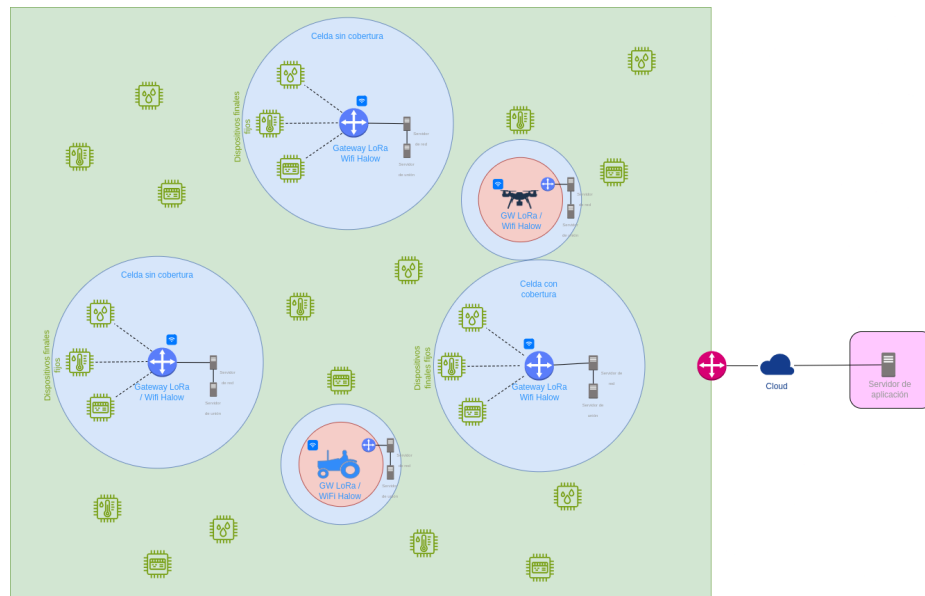
El objetivo es optimizar el envío de mensajes críticos (como activación OTAA, configuraciones y comandos) manteniendo flexibilidad. En la Clase A, los dispositivos son energéticamente eficientes, pero el desafío radica en sincronizar los mensajes downlink con la breve ventana de recepción; se sugiere que el nodo móvil almacene estos mensajes y, mediante un servidor de downlink, los retransmita en el momento oportuno, siempre considerando las limitaciones de encriptación. En la Clase B, se añade funcionalidad en los nodos fijos para identificar y aprovechar las ventanas de recepción, apoyándose en hardware con referencia temporal, y se utilizan balizas transmitidas directamente por las gateways para sincronizar los dispositivos. Por último, la Clase C mantiene su ventana de recepción de forma continua, permitiendo envíos inmediatos a costa de un mayor consumo energético, lo que es viable si se dispone de suficiente energía. Se realizó una estimación de cuánto duraría un dispositivo operando en esta última clase con una batería de 4000 mAh y el resultado dio aproximadamente 23 días, lo cual no fue viable, pero si se usan fuentes de energía alternativa podría considerarse.

Cada implementación ofrece un balance distinto entre eficiencia, sincronización y consumo, y su elección dependerá de las necesidades específicas de la red.

La otra opción era directamente descartar los mensajes de bajada. Al eliminar mensajes como ACK, comandos, mensajes de OTAA, paquetes de capa de aplicación, se pierde la capacidad de realizar ajustes dinámicos en los dispositivos, lo que hace necesario un enfoque más rígido y estático en la configuración inicial mediante ABP.

Respecto de una arquitectura alternativa, la idea central era descentralizar la gestión de la red, colocando el Network Server (NS) y el Join Server (JS) directamente en cada nodo fijo o gateway, en lugar de tenerlos centralizados. De este modo, cada gateway puede comunicarse de forma inmediata y sincronizada con los sensores que se encuentran en su área de cobertura, lo que permite enviar mensajes downlink (como activaciones, configuraciones o comandos) en el momento preciso, sin depender del nodo móvil (data ferry) para coordinar esta comunicación.

Fase 3 - Andres



Esta implementación mejora la capacidad de respuesta de la red, ya que elimina la latencia que se produciría al tener que esperar a que un nodo móvil recoja y retransmita los datos o mensajes. Por ejemplo, cuando un sensor necesita ajustar su configuración o recibir una orden, el NS local puede enviar el mensaje tan pronto como se detecte la ventana de recepción adecuada, garantizando que la comunicación se realice en tiempo real.

Para que el Application Server (AS) central pueda enviar mensajes a los dispositivos, es necesario que se establezca un mecanismo de coordinación. Esto se puede lograr mediante el uso de una tabla de correspondencia que asocie a cada sensor (identificado por su DevAddr) con el NS que lo gestiona, o implementando una capa de software adicional que actúe como intermediario entre el AS y los distintos NS locales. De esta forma, cuando el AS necesita enviar un mensaje, sabe a qué NS dirigirlo para que éste se encargue de transmitirlo a los sensores

correspondientes.

Por otro lado, al disponer de NS y JS en cada nodo fijo se deben tener en cuenta ciertos desafíos:

- **Requerimientos de Hardware y Energía:** Cada gateway deberá contar con suficiente capacidad de procesamiento y almacenamiento para gestionar la autenticación, el procesamiento de mensajes y el buffering de datos, lo que puede incrementar tanto el costo del hardware como el consumo energético.
- **Gestión de Mensajes Duplicados:** Con varios nodos fijos operando de forma independiente, es posible que un mismo sensor se comuniquen con diferentes NS, lo que puede generar mensajes duplicados. Sin embargo, el uso de claves de sesión únicas y protocolos de autenticación adecuados ayuda a filtrar y descartar estos duplicados, manteniendo la integridad de la información.
- **Flujo de recolección de datos con Wi-Fi:** Dado que los nodos fijos pueden no tener conexión directa a Internet, deben almacenar temporalmente los datos en un buffer. Un nodo móvil, equipado con Wi-Fi y actuando como data ferry, recogerá esta información y la transferirá al servidor central cuando esté en una zona de conectividad. Este proceso se coordina para que tanto la transmisión de datos uplink como la entrega de mensajes downlink sean lo más eficientes posible.

Entonces, se puede decir que ubicar el NS y el JS en cada nodo fijo permite una comunicación más directa y oportuna con los sensores, siendo muy importante para aplicaciones que requieren respuestas inmediatas y una coordinación precisa. Aunque este enfoque demanda mayor capacidad de hardware y consumo energético en cada gateway, la mejora en la sincronización y en la capacidad de respuesta de la red puede justificar estos costos.

Posteriormente a esta actividad, se pasó a realizar una selección de hardware y software.

Selección de Equipamiento, Especificación de Hardware y Software para Prototipado

Esta actividad se encuentra más desarrollada con algunos equipos seleccionados con el objetivo de prototipar  Fase 3 - Andres .

En primer lugar se realizó una búsqueda de equipo para prototipar para realizar cálculos con Aloha, tanto nodos fijos o móviles como dispositivos finales. Los nodos deben contemplar LoRa para comunicación con los sensores, algún protocolo del stack TCP/IP como WiFi para la conexión con los nodos fijos, con el objetivo de cumplir con la comunicación de paquetes entre las GW fijas, incluso el mismo dispositivo móvil, y el punto de acceso a la nube. Otra de las características que debe tener es que debe ser capaz de realizar procesamiento para gestionar la carga y descarga de datos y manejo de la red del punto AP. Por último, en lo posible, debe poder alimentarse con paneles solares además de baterías propias o baterías de la maquinaria agrícola o drones.

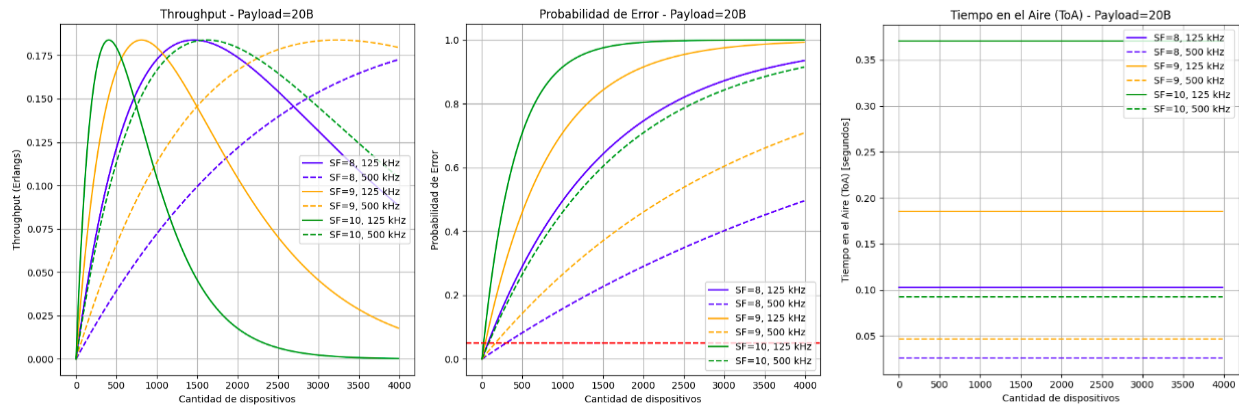
La parte de software se centra en dos aspectos principales. Primero, la pila LoRa (o LoRa Stack) es el conjunto de capas que permite la comunicación en una red LoRaWAN, incluyendo desde la capa física hasta la de aplicación. Existen varias versiones (clásica, LoRa Basics, personalizada, privada o en la nube), y en este proyecto se usará la versión clásica, a la que se le añadirían librerías para mejorar la sincronización entre el servidor de red y los dispositivos finales, especialmente para los mensajes de downlink.

En segundo lugar, se necesita desarrollar software adicional para gestionar la recolección y entrega de datos. Los nodos fijos almacenarán temporalmente los datos de los sensores en un buffer y, cuando un nodo móvil (que actúa como punto de acceso Wi-Fi) esté cerca, se establecerá la transferencia de datos y se recibirán mensajes desde el servidor central. También se implementarán módulos para la gestión de mensajes downlink en dispositivos de Clase A y Clase B, que aseguran que los mensajes se envíen en el momento exacto en que los sensores abren su ventana de recepción, optimizando así la eficiencia energética. Por último, se desarrollará un módulo para enrutar los mensajes downlink al Network Server adecuado, facilitando la comunicación entre el Application Server y los dispositivos, incluso en arquitecturas alternativas con NS y JS distribuidos en cada nodo.

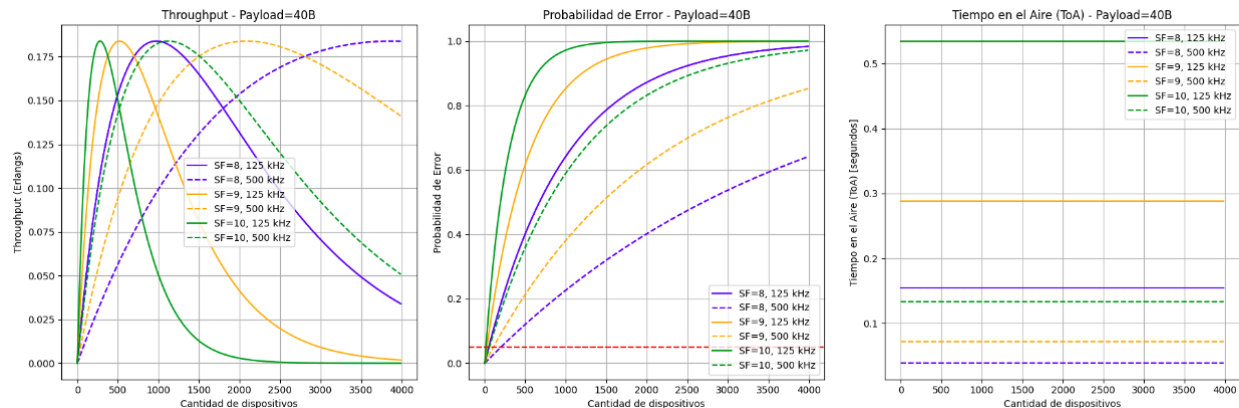
Cálculos teóricos

Esta actividad fue extra, ya que no estaba contemplada en el plan de trabajo. El objetivo aquí, fue realizar un modelado con Aloha para estimar el rendimiento. Se hicieron dos modelos, uno sin confirmación de entrega y otro con confirmación de entrega.

Sin confirmación de entrega (sin ACK): Los dispositivos envían solo mensajes nuevos y no retransmiten si ocurre una colisión. Aquí, el tráfico ofrecido se calcula como $G = \lambda \cdot N \cdot TOA$, donde TOA depende de parámetros como Spreading Factor (SF, parámetro que controla la velocidad de transmisión de datos y el alcance de la señal), payload y ancho de banda. La probabilidad de éxito es e^{-2G} , y el throughput se obtiene como $S = G \cdot e^{-2G}$. En este modelo, el diseño se orienta a mantener la tasa de error por debajo de un límite (por ejemplo, 5%), lo que permite determinar el número máximo de dispositivos por canal. Por ejemplo, para un paquete de 40 bytes y SF8, se pueden admitir hasta unos 200 dispositivos en un canal de 500 kHz y 50 en uno de 125 kHz, aunque el rendimiento del canal resulta bastante bajo (alrededor del 2,5%). Comparando para tamaño de 20 bytes:

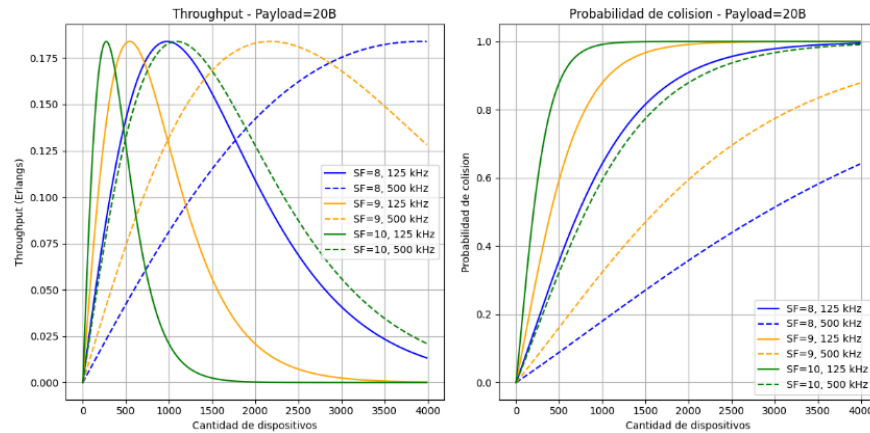


Y para 40 bytes:

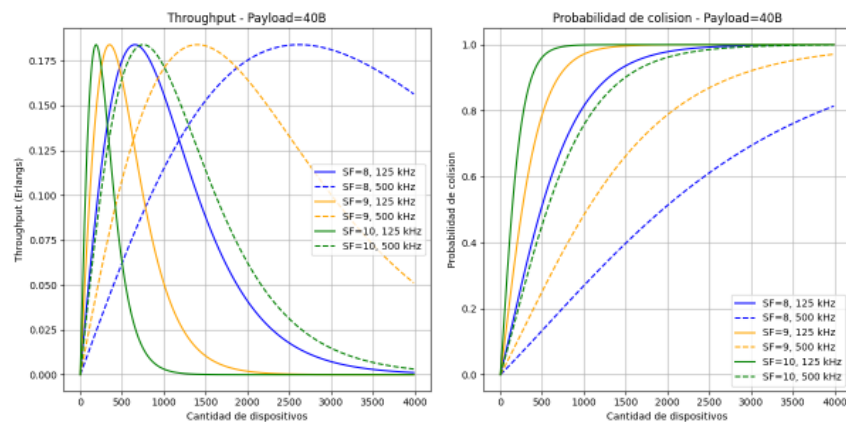


Con confirmación de entrega (con ACK): En la topología de red donde se ubican diferentes NS en cada uno de los nodos fijos y móviles, es posible enviar los ACK para confirmar que un mensaje fue recibido con éxito. Se incluyen retransmisiones, lo que incrementa el tráfico total a

$G' = G \cdot (1 + P_{error})$, donde P_{error} es la probabilidad de error del envío inicial. Gracias a las retransmisiones, la pérdida de mensajes se reduce a cero, pero el punto de rendimiento máximo se alcanza con un menor número de dispositivos debido a la sobrecarga adicional. De igual manera que antes, para paquete de 20 bytes:



Y para 40 bytes:



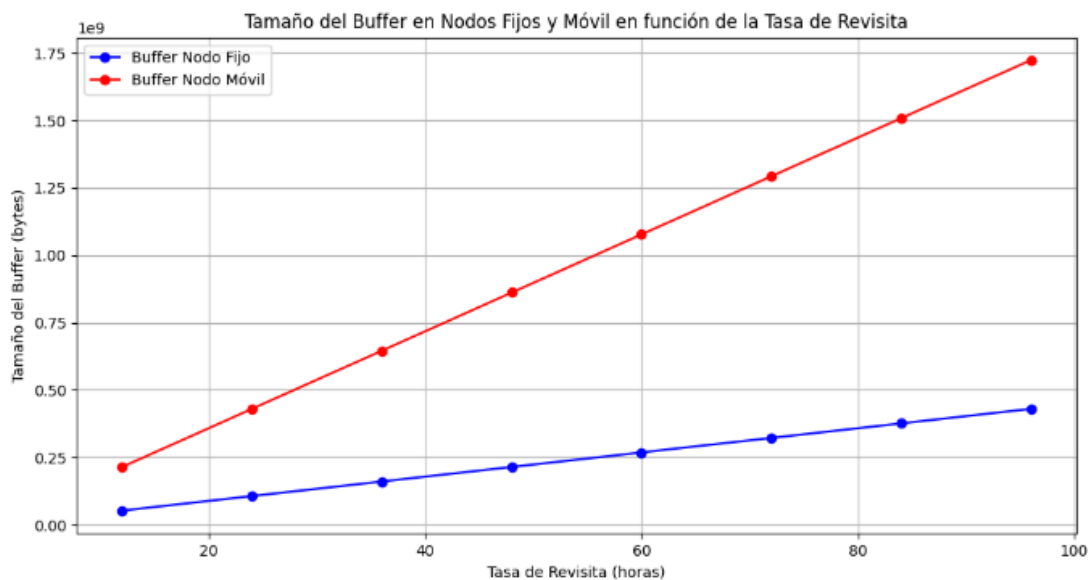
Cabe mencionar que el tiempo en el aire es el mismo que para el caso sin retransmisiones. Puede verse que a medida que aumenta el factor de expansión, las curvas se comprimen hacia la derecha, debido a que el paquete está más tiempo en el aire y es más susceptible a errores, por lo que la cantidad de dispositivos disminuye para el mismo rendimiento.

Todo el análisis se encuentra en forma detallada en [Fase 3 - Andres](#).

El modelado de Aloha solo se utiliza para el uplink ya que es donde todos los sensores compiten

por el recurso de recepción en la GW. El downlink tiene establecidos diferentes canales y, en este caso, la GW envía los mensajes y todos los sensores que tienen su ventana de recepción abierta lo reciben, para descartar o procesar dependiendo si es el destino correcto o no.

Por otra parte, también se ha realizado un presupuesto de datos para determinar aproximadamente el tamaño de los buffer en los nodos. En principio el tamaño mínimo de estos buffers dependerá de tres factores: la cantidad de dispositivos conectados a cada gateway, el tamaño medio del payload y la frecuencia con la que el nodo móvil revisita cada nodo fijo. En el caso extremo, donde hay el mayor número de dispositivos y el payload es el más grande, la información acumulada en un nodo fijo se calcula como $BN_{fijo} = N * B_{frame} * \lambda * R$ (donde R es la tasa de revisitas). El buffer del nodo fijo debe ser mayor a este valor, multiplicado por un factor de guarda (ϕ) para cubrir variaciones atípicas. Además, el nodo móvil necesita un buffer (n+1) veces mayor, siendo n el número de nodos fijos en un recorrido completo, ya que también recoge datos de sensores en zonas sin cobertura. Se ilustra este modelo para un caso con payload de 40 Bytes, SF8, un total de 4800 dispositivos y un factor de guarda de 1.2



Se ha usado un código de Python para simular estas gráficas: [🔗 Analisis_Aloha.ipynb](#)

Toda la documentación tanto de la fase 3 como de las otras anteriores, como se mencionó antes, fueron desarrolladas durante el período de las prácticas.

Conclusiones

En conclusión, el informe demuestra la viabilidad de una red IoT rural basada en una arquitectura híbrida que combina gateways móviles y fijas. El análisis comparativo de tecnologías, en particular LoRaWAN y NB-IoT, permitió identificar que, en entornos rurales, la flexibilidad, bajo consumo y la no dependencia de cobertura celular de LoRaWAN resultan especialmente adecuados para aplicaciones agropecuarias. La propuesta híbrida aprovecha la movilidad de un nodo data ferry para cubrir grandes áreas sin infraestructura fija, mientras que las gateways fijas garantizan una recolección continua y estable de datos en zonas críticas. Esta configuración busca disminuir los costes de implementación y mantenimiento al limitar la cantidad de nodos fijos para cubrir un área determinada a la vez que se garantiza una recolección de datos fiable en las zonas de alto interés y una con menor disponibilidad de los mismos para las áreas que están fuera de la cobertura de los nodos fijos (cubiertas parcialmente por los móviles).

La propuesta alternativa con Network Server y Join Server distribuidos presenta claras ventajas al resolver la sincronización del downlink en cualquier clase (A, B o C). Además, mejora el rendimiento general de la red, permitiendo manejo más preciso de los ACK, mayor independencia de los nodos móviles al gestionar localmente las tareas de red y sincronización y transmisión más eficientes de los mensajes descendentes. Sin embargo, esta alternativa requiere hardware más avanzado, con mayores capacidades de procesamiento, almacenamiento y consumo energético en los nodos fijos.

Además, se han definido estrategias para el dimensionamiento de buffers y la sincronización de mensajes downlink, optimizando el rendimiento y la eficiencia energética del sistema. En resumen, la solución propuesta equilibra costos, cobertura y confiabilidad, ofreciendo una infraestructura adaptable y sostenible para la gestión inteligente de redes IoT en áreas rurales.

Por otra parte, durante la práctica profesional, mi expectativa inicial era involucrarme directamente en la implementación de soluciones. Sin embargo, la experiencia se orientó más hacia un análisis exhaustivo de las tecnologías y metodologías necesarias para desarrollar una red IoT rural. Aunque este proceso implicó menos acción práctica de la que esperaba, reconozco que dedicar el tiempo a este estudio detallado fue esencial para comprender a fondo los requerimientos y desafíos del proyecto. Esta etapa analítica me proporcionó una base sólida que,

sin duda, facilitará futuras intervenciones en los equipos, evitando errores y optimizando la implementación.

Trabajo a futuro

Algunas actividades que podrían llegar a realizarse son:

- Simulación y Prototipo: Se plantea construir un sistema a pequeña escala para comparar resultados teóricos con mediciones reales, detectar posibles fallos de implementación y analizar parámetros como latencia, consumo energético y manejo de mensajes descendentes.
- Otras Soluciones con Data Ferrie: Se propone explorar redes basadas únicamente en nodos móviles, donde los sensores guarden datos hasta que un nodo móvil pase y los recoja. Esto conlleva desafíos energéticos y de volumen de datos, requiriendo evaluar tecnologías complementarias (por ejemplo, Wi-Fi) para reforzar la capacidad de transmisión.
- Optimización de Protocolos y Escalabilidad: Se busca analizar cómo crece el rendimiento en redes más densas o con mayor tráfico, midiendo el impacto sobre latencia, tasa de entrega de paquetes y eficiencia energética, y ajustando los protocolos según sea necesario.

Referencias

LoRa / LoRaWAN

- [Course: Academy for LoRaWAN®, Topic: Welcome to the Academy for LoRaWAN®](#)
- [LoRa documentation](#)
- https://lora-alliance.org/resource_hub/lorawan-104-specification-package/
- https://lora-alliance.org/resource_hub/ts002-110-lorawan-backend-interfaces/
- https://lora-alliance.org/resource_hub/rp2-1-0-3-lorawan-regional-parameters/
- <https://www.techplayon.com/lora-long-range-network-architecture-protocol-architecture-and-frame-formats/>
- <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/message-types/>
- [Recommanded Hardware requirement to set lora server and lora APP server](#)

Cellular IoT

- [Cellular IoT Fundamentals - Nordic Developer Academy](#)
- [¿Qué es NB-IoT y cómo funciona? -](#)
- [Telefónica¿Qué es el LTE? Diferencias LTE, LTE-M y LTE Cat 1 - Telefónica Tech](#)
- [NB-IoT vs LTE-M vs LoRaWAN vs Sigfox | InfiSIM](#)
- [LoRaWAN versus NB-IoT: ¿Cómo se comparan y difieren?](#)

Agro

- [Censo Nacional Agropecuario 2018](#)

Wi-Fi

- [Cómo hacer un enlace WiFi de varios kilómetros con antenas direccionales](#)

Links Papers y Trabajos

- [Estudio en detalle de NB-IoT: comparación con otras tecnologías LPWAN considerando diferentes patrones de tráfico](#)
- [Red sensores multiservicio LPWAN, LoRa, LoRaWAN, TTN y MQTT](#)
- [Low Power Wide Area Networks: A Survey of Enabling Technologies, Applications and Interoperability Needs](#)
- [Análisis y diseño de una red de sensores en un parque natural](#)

- [Sistema de telemetría IoT para el monitoreo de la instalación solar fotovoltaica del centro tecnológico FUNINTEC.](#)
- [Wi-Fi CERTIFIED HaLow](#)
- [Wi-Fi HaLow™ and LoRaWAN: How do the technologies compare?](#)
- [Sistema de telemetría IoT para el monitoreo de la instalación solar fotovoltaica del centro tecnológico FUNINTEC.](#)
- [Simulación y Análisis de protocolos de Acceso Múltiple en un sistema de Comunicaciones Móviles](#)
- [Tema 1 - Análisis de Técnicas de Acceso al Medio](#)
- [ALOHAnet - Wikipedia, la enciclopedia libre](#)
- [Slotted ALOHA on LoRaWAN-Design, Analysis, and Deployment](#)
- [Monitoreo de humedad en suelo a través de red inalámbrica de sensores](#)
- [Monitoreo de variables ambientales en invernaderos usando tecnología Zigbee.](#)
- [“Diseño y desarrollo de un sensor de humedad de bajo coste a diferentes profundidades para agricultura de precisión.”](#)
- [Sistema integrado de monitoreo inalámbrico de variables agroambientales en un cultivo de tomate para la generación de mapas de intensidad](#)

Equipamiento y servicios

- [Introducing reComputer R1000: An Industrial Edge IoT Gateway Powered by Raspberry Pi, Ideal for Smart Building and Energy Management - Latest Open Tech From Seeed \(seeedstudio.com\)](#)
- [Lora GW con Panel Solar](#)
- [Soluciones de IoT \(Internet of Things\) | Telecom](#)
- [LoRaWAN® Controller - UC50x Series](#)
- [LSE01 -- LoRaWAN Soil Moisture & EC Sensor](#)
https://www.dropbox.com/scl/fo/0udnhhpa6a5u6e7f0jp8z/AII0aYY5iceBNxgm9XRByR/s/Test_Report?dl=0&preview=LSE01+V1.0.0+Power+Analyze.pdf&rlkey=79rsm6g55cyjpx1jwoi6eawk&subfolder_nav_tracking=1
- [LSN50v2-S31B -- LoRaWAN Temperature & Humidity Sensor](#)

- [LSN50-V2 -- Waterproof Long Range Wireless LoRa Sensor Node](#)
- [SE01-LB/LS -- LoRaWAN Soil Moisture & EC Sensor](#)
- https://www.milesight.com/iot/product/lorawan-gateway/sg50?gad_source=1
- [Tecnologías IOT - Movistar Empresas Argentina](#)
- [Monitoreo de Activos IoT | Telecom](#)